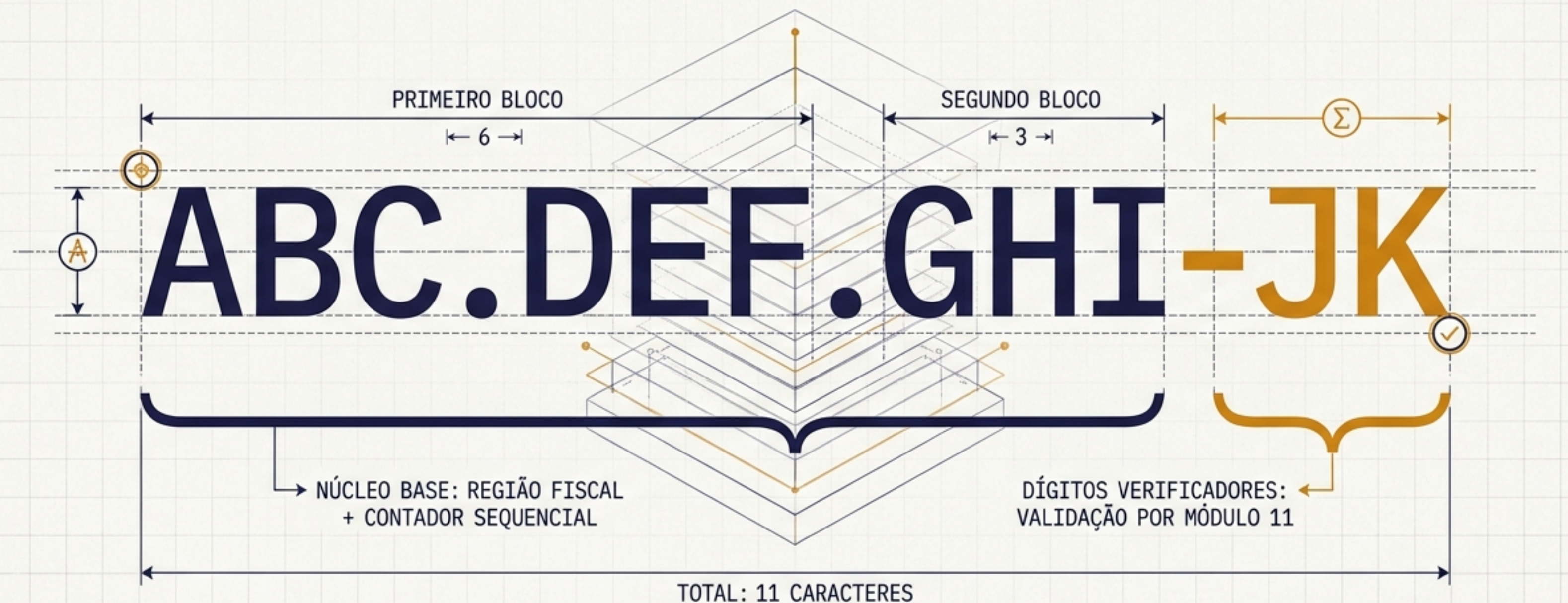




A Engenharia do CPF

Anatomia, Matemática e Validação do Algoritmo Mais Usado no Brasil.



O escudo contra erros de digitação



PROPÓSITO: O CPF não é uma sequência aleatória. Os 2 últimos dígitos comprovam matematicamente a autenticidade dos 9 anteriores.

A anatomia de um identificador

ABC.DEF.GHI - JK

Bloco de Registro

A base numérica sequencial única de cada indivíduo.

Região Fiscal

Indica o estado emissor original do documento.

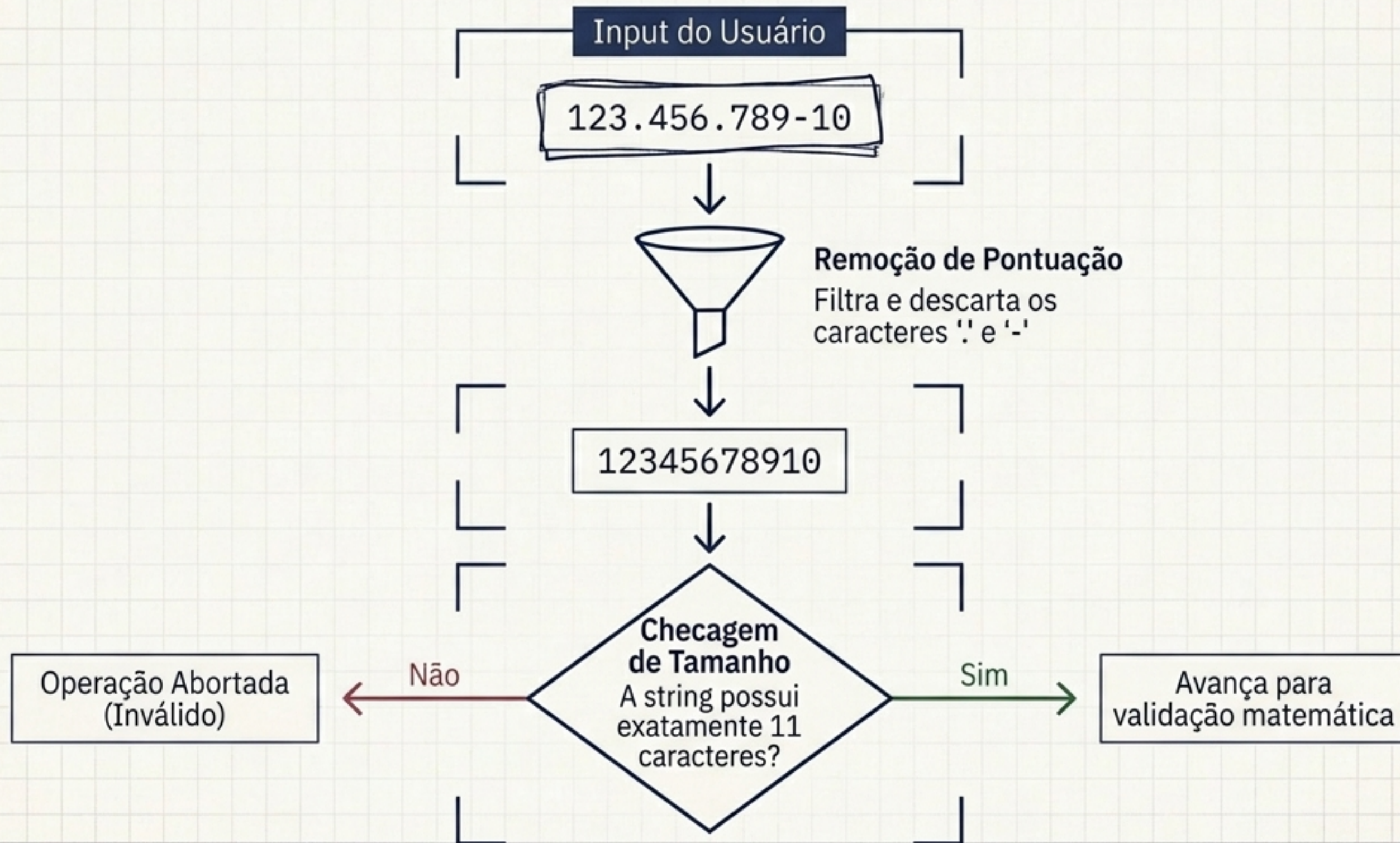
1º Dígito Verificador (J)

Comprova matematicamente a exatidão dos 9 números anteriores.

2º Dígito Verificador (K)

Comprova os 9 números originais mais o 1º dígito verificador.

Fase 1: Limpeza e normalização do input



O bloqueio imperativo contra falsos positivos

A Lógica

A Fraqueza Matemática

Algoritmos de média ponderada possuem um ponto cego estrutural. Sequências de números idênticos geram resultados matemáticos que passariam erroneamente na etapa final do cálculo.

Ação Preventiva

O sistema aplica uma regra de bloqueio (*short-circuit evaluation*) logo na entrada dos dados.

Exceções Bloqueadas Imediatamente

~~1 1 1 . 1 1 1 . 1 1 1 - 1 1~~

 Rejeitado

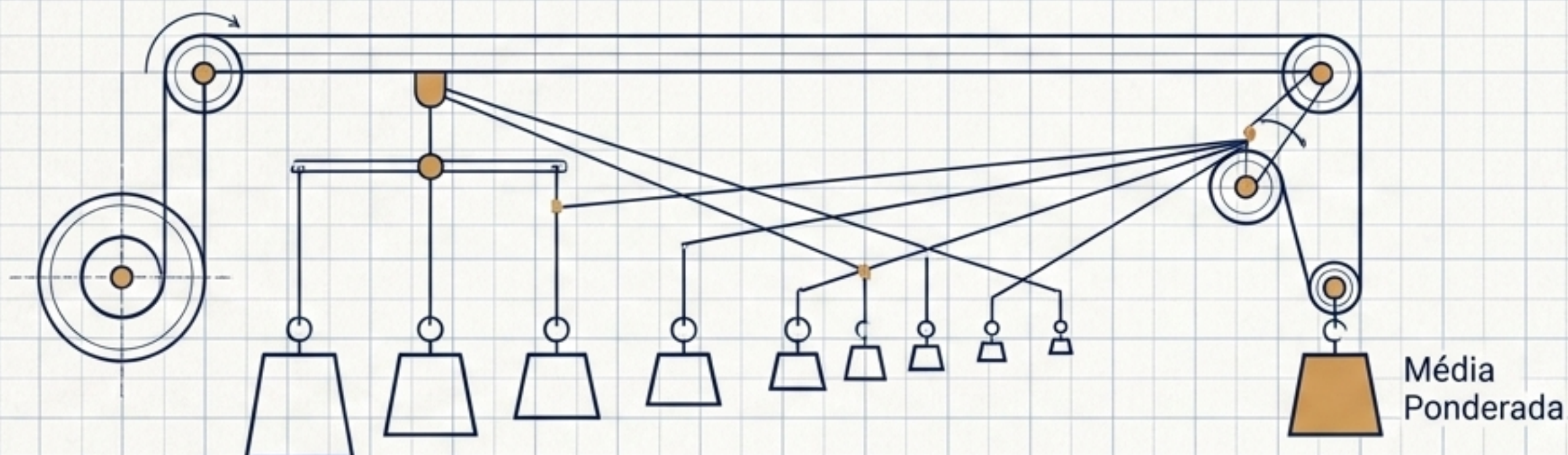
~~2 2 2 . 2 2 2 . 2 2 2 - 2 2~~

 Rejeitado

~~0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 - 0 0~~

 Rejeitado

Fase 2: O motor matemático do Primeiro Dígito



Objetivo

Descobrir matematicamente qual deve ser o 10º dígito do CPF (Dígito J).

A Regra do Jogo

O algoritmo isola os 9 primeiros números e aplica sobre eles uma Média Ponderada. Cada número base é multiplicado por um peso decrescente, e os produtos resultantes são somados.

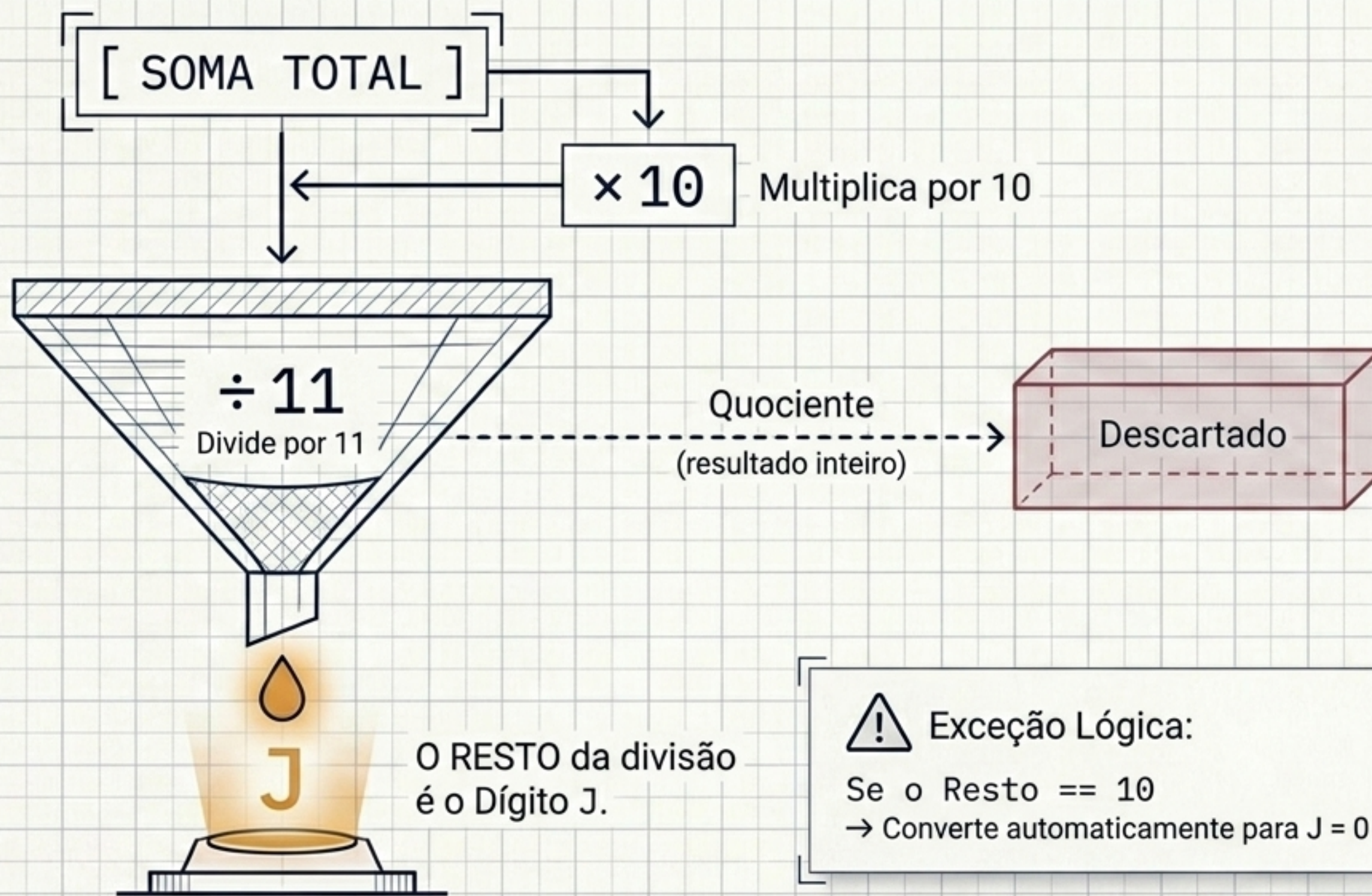
Base de Cálculo

{ A B C D E F G H I } _ _ }

A Matriz de Cálculo: Isolando e multiplicando



A métrica do Módulo 11 (A magia do resto)

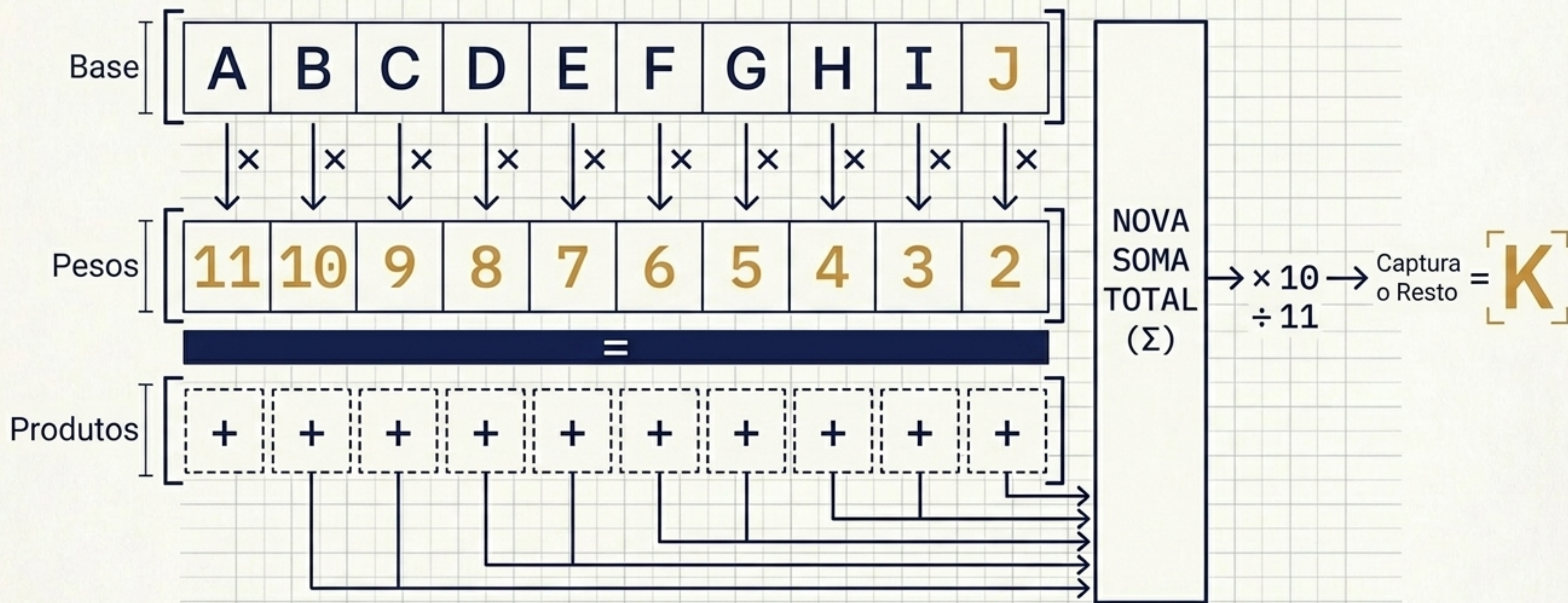


Fase 3: A lógica se repete, a base aumenta

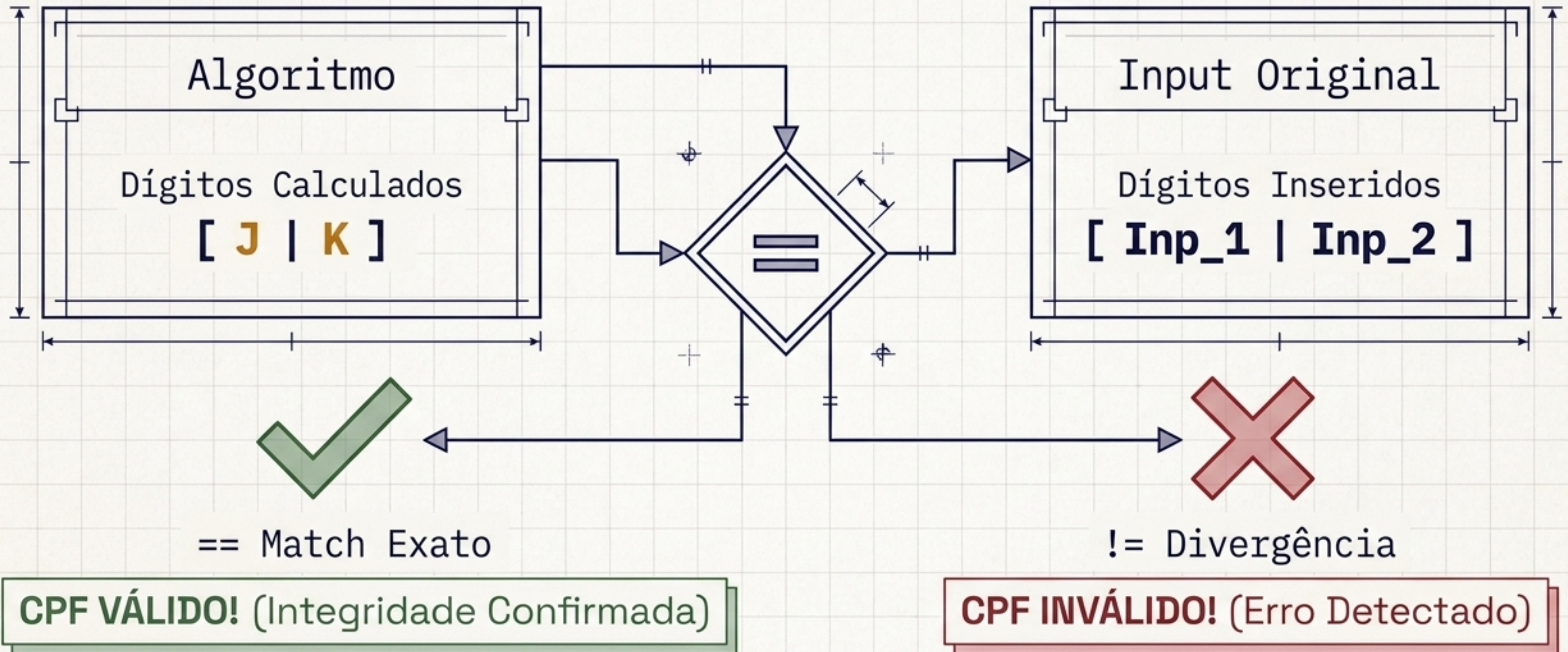


O cálculo do Segundo Dígito (K) utiliza o exato mesmo motor matemático. A única diferença é estrutural: a base de dados cresce para 10 números, exigindo que a escala de pesos multiplicadores se seja reajustada.

A Matriz Expandida: Calculando o Dígito K



A validação final: O painel de inspeção



Síntese: O algoritmo em uma única página

